NEXUS LEARNING ACADEMY • PANDUAN PENGAJAR

TEACHER’S COMPANION

MATERI 23 • KELAS X SMA/MA

Peluang

PANDUAN PENGAJAR VERSI REVISI

Panduan ini menyertai PowerPoint revisi NLA. Slide tambahan ditandai sebagai pendalaman dan dijelaskan dengan urutan mengajar, contoh hitung, antisipasi kesalahan, serta evaluasi singkat.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK • Kelas X • Fase E
Materi	Peluang
Halaman buku siswa	239–270
Buku rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023. ISBN 978-623-118-558-7.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menentukan ruang sampel dan kejadian dari percobaan sederhana.
- Menyusun dan menafsirkan distribusi peluang.
- Menggunakan aturan penjumlahan dengan memperhatikan irisan kejadian.
- Menggunakan aturan perkalian dengan memperhatikan peluang bersyarat dan kebebasan kejadian.

CARA MENGGUNAKAN

Ikuti nomor slide pada PowerPoint revisi. Gunakan bagian naskah untuk membantu menjelaskan, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Beri jeda pada contoh dan kuis agar siswa berpikir. Mini Book NLA untuk Materi ini (Kelas X, 8 halaman) menjadi acuan akademik utama. Isi PPTX dan panduan pengajar dicocokkan terhadap submateri, konsep, rumus, contoh, dan tips mengajar di Mini Book tersebut; buku siswa pemerintah edisi revisi 2023 menjadi referensi silang.

Catatan: dokumen ini untuk pengajar. PPTX tetap ditujukan kepada siswa.

1. PETA PENGAJARAN BERDASARKAN SLIDE

Gunakan tabel berikut ketika mengajar. Nomor slide mengacu pada PPTX revisi Materi 23 yang berjumlah 19 slide.

SLIDE	FOKUS	ARAH PENGAJARAN
1	Sampul dan orientasi	Gunakan percobaan dadu atau pengambilan bola.
02–03	Peta dan target	Bedakan ruang sampel, kejadian, gabungan, dan irisan.
04–05	Pemantik dan bekal	Tinjau himpunan, pecahan, dan tabel.
06–08	Submateri A–C	Bangun distribusi peluang, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian.
09–10	Distribusi dua dadu dan bebas/bergantung	Tunjukkan jumlah peluang = 1 serta perbedaan pengembalian.
11–14	Contoh dan pembahasan	Hitung aturan penjumlahan dan peluang dua pengambilan tanpa pengembalian.
15–16	Quick Check dan pembahasan	Tekankan perkalian pada kejadian saling bebas.
17–18	Tantangan dan review	Gunakan simulasi untuk menguji pemahaman teori dan struktur kejadian.
19	Sumber	Mini Book NLA dan buku siswa halaman 239–270.

RITME MENGAJAR YANG DISARANKAN

Mulai dari pertanyaan pemantik, cek prasyarat, lalu ajarkan konsep dalam potongan kecil. Setelah setiap submateri, minta seorang siswa menjelaskan kembali konsep tanpa membaca slide. Pada soal, tahan pembahasan sampai siswa sempat memperkirakan langkah. Tutup dengan refleksi dan satu soal keluar (exit ticket).

2. NASKAH BANTU DAN PENJELASAN KONSEP

Gunakan kalimat berikut sebagai jembatan untuk menjelaskan konsep dan mengaitkannya dengan representasi atau situasi nyata.

Ruang sampel dan distribusi peluang

Ruang sampel memuat seluruh hasil yang mungkin; kejadian adalah himpunan bagian. Variabel acak memetakan hasil percobaan ke nilai numerik. Distribusi peluang mencantumkan nilai variabel acak dan peluangnya; tiap peluang antara 0 dan 1 dan jumlah total harus 1.

Aturan penjumlahan

Untuk gabungan A atau B, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Irisan dikurangkan agar hasil yang terjadi bersamaan tidak dihitung dua kali. Jika saling lepas, $P(A \cap B) = 0$.

Aturan perkalian dan kebebasan

Secara umum $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$. Untuk kejadian bebas, $P(B|A) = P(B)$, sehingga $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Pengembalian biasanya mempertahankan komposisi; tanpa pengembalian mengubah peluang tahap berikutnya.

Distribusi jumlah dua dadu

Ada 36 pasangan terurut yang sama mungkin. Jumlah 7 terjadi pada enam pasangan sehingga peluangnya $6/36 = 1/6$. Jumlah 2 dan 12 masing-masing hanya memiliki satu pasangan. Gunakan diagram pasangan untuk membuktikan banyak cara.

Kalimat penghubung: "Sebelum memilih rumus, jelaskan dulu informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menghitung, periksa apakah jawaban masuk akal terhadap konteks."

3. CONTOH HITUNG DAN PEMBAHASAN UNTUK PENGAJAR

Kerjakan secara bertahap di papan atau layar. Minta siswa menyebutkan alasan pada setiap langkah, bukan hanya menyalin operasi.

Contoh A — jumlah dua dadu

Nilai jumlah $X=2,3,\ldots,12$ memiliki banyak cara $1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1$. Maka $P(X=7)=6/36=1/6$ dan seluruh probabilitas jika dijumlahkan menjadi $36/36=1$.

Contoh B — dengan pengembalian

Kantong berisi 3 merah dan 2 biru. Bola pertama merah lalu dikembalikan; peluang dua kali merah$=(3/5)(3/5)=9/25$. Kejadian bebas karena komposisi kembali sama.

Contoh C — tanpa pengembalian

Bola merah pertama tidak dikembalikan. Peluang dua merah$=(3/5)(2/4)=6/20=3/10$. Kejadian bergantung karena setelah pengambilan pertama tersisa 2 merah dari 4 bola.

Contoh D — penjumlahan

Jika $P(A)=0,4$, $P(B)=0,5$, dan $P(A\cap B)=0,2$, maka $P(A\cup B)=0,4+0,5-0,2=0,7$.

Strategi bertanya: "Mengapa rumus ini yang dipilih?", "Apa syarat yang perlu dicek?", dan "Bagaimana membuktikan jawaban memenuhi soal?"

4. TIPS PERHITUNGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI

• Tulis ruang sampel atau diagram pohon sebelum mengalikan peluang tahap demi tahap.

• Untuk "A atau B", gunakan aturan penjumlahan dan periksa irisan.

• Untuk "A dan B", gunakan aturan perkalian; jika kondisi berubah, gunakan peluang bersyarat.

• Bedakan saling lepas (tidak dapat terjadi bersamaan) dengan saling bebas (kejadian tidak memengaruhi peluang satu sama lain).

• Periksa distribusi: peluang tidak negatif, maksimum 1, total tepat 1.

PENGUATAN KETELITIAN

Biasakan siswa menuliskan data yang diketahui, target yang dicari, rumus/strategi, substitusi, satuan, dan pemeriksaan hasil. Untuk perhitungan eksak, pertahankan bentuk pecahan atau akar sampai tahap akhir. Untuk konteks, tanyakan apakah hasil berada dalam rentang yang masuk akal.

5. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN MUNCUL DAN TANGGAPAN

MISKONSEPSI / KESALAHAN	RESPONS PENGAJAR
Salah: kejadian saling lepas dianggap saling bebas	beri contoh A dan B yang tidak mungkin bersamaan; jika keduanya berpeluang positif, $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.
Salah: lupa mengurangi irisan pada $P(A \cup B)$	gunakan diagram Venn dan tunjukkan hitung ganda.
Salah: memakai peluang awal pada pengambilan tanpa pengembalian	perbarui jumlah benda setelah tiap tahap.
Salah: menganggap semua jumlah dua dadu sama mungkin	hitung pasangan hasil yang membentuk tiap jumlah.

PERTANYAAN DIAGNOSTIK

Jangan langsung mengganti jawaban salah dengan rumus benar. Minta siswa menunjukkan langkah yang mereka pilih, lalu tanyakan bagian mana yang mereka anggap setara. Gunakan garis bilangan, gambar, tabel, diagram, atau substitusi balik untuk menguji ide tersebut.

6. STRATEGI AKTIVITAS KELOMPOK DAN DIFERENSIASI

Lakukan simulasi dua dadu atau pengambilan bola. Tim A menyusun ruang sampel teoretis dan distribusi; Tim B melakukan 50–100 percobaan dan membandingkan frekuensi dengan peluang teoretis; Tim C menjelaskan dengan/tanpa pengembalian. Peran: pelaksana, pencatat, penghitung, pemeriksa, presenter. Tegaskan bahwa frekuensi hasil percobaan dapat bervariasi, tetapi distribusi teoretis ditentukan model.

ALUR AKTIVITAS 15–25 MENIT

TAHAP	AKTIVITAS
1. Individu (3 menit)	Setiap siswa menuliskan prediksi atau strategi awal.
2. Diskusi (6–8 menit)	Kelompok membandingkan pendekatan dan menyepakati jawaban beserta alasan.
3. Pemeriksaan (3–5 menit)	Kelompok lain atau pengajar mengecek satuan, syarat, langkah, dan kewajaran.
4. Presentasi (3–5 menit)	Penyaji menjelaskan proses; anggota lain menjawab satu pertanyaan.
5. Refleksi (2 menit)	Setiap siswa menulis satu konsep yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan.

DIFERENSIASI

Dukungan: berikan template, data lebih sederhana, kartu rumus, atau contoh setengah jadi. Tingkat inti: siswa menyelesaikan soal mandiri lalu memeriksa jawaban teman. Pengayaan: minta siswa menyusun contoh tandingan, memodifikasi kondisi soal, atau membuktikan mengapa suatu metode berlaku. Pastikan pembagian peran memberi kesempatan semua anggota untuk berkontribusi.

7. EVALUASI FORMATIF, KUNCI, DAN SUMBER

Kunci di bawah merujuk pada kuis di PPTX revisi. Gunakan pertanyaan lanjutan untuk memeriksa pemahaman konsep, bukan sekadar kecocokan opsi.

ITEM	KUNCI / PEMBAHASAN
Quick Check slide 15	Jawaban C: $P(A \cap B)=P(A)\times P(B)$ untuk kejadian saling bebas.
Exit ticket 1	$P(A)=0,3$, $P(B)=0,6$, irisan=0,1. Kunci $P(A \cup B)=0,8$.
Exit ticket 2	Dua kejadian bebas dengan peluang 1/2 dan 1/4. Kunci peluang keduanya=1/8.
Exit ticket 3	Mengambil dua kartu tanpa pengembalian: bebas atau bergantung? Kunci: bergantung.
Exit ticket 4	Jika peluang seluruh nilai X dijumlahkan 1, apa artinya? Kunci: distribusi mencakup seluruh kemungkinan hasil.

KRITERIA CEK CEPAT

Jawaban dianggap kuat jika siswa: (1) memilih konsep yang sesuai, (2) menunjukkan langkah atau representasi, (3) memenuhi syarat/domain, dan (4) menafsirkan hasil dalam konteks. Catat miskonsepsi yang berulang untuk menjadi pembuka pertemuan berikutnya.

SUMBER DAN CATATAN KURIKULUM

Mini Book NLA Materi 23 (Kelas X, 8 halaman) merupakan acuan akademik utama. Folder sumber GitHub: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Buku siswa silang: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, halaman 239–270, ISBN 978-623-118-558-7. Katalog resmi buku: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi. Panduan guru resmi tersedia pada katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Acuan utama NLA: Mini Book Materi 23 - Kelas X (8 halaman), folder 2. MATERI/SMA/Kelas X pada repositori GitHub NLA: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Acuan silang: Buku Siswa Matematika Kelas X Edisi Revisi 2023, halaman 239–270, serta Buku Panduan Guru edisi revisi. Materi inti dibatasi pada submateri dan konsep yang dicantumkan dalam Mini Book; contoh kontekstual dan strategi kelompok merupakan pengembangan NLA.